<!--Estudio IMIBIC-->

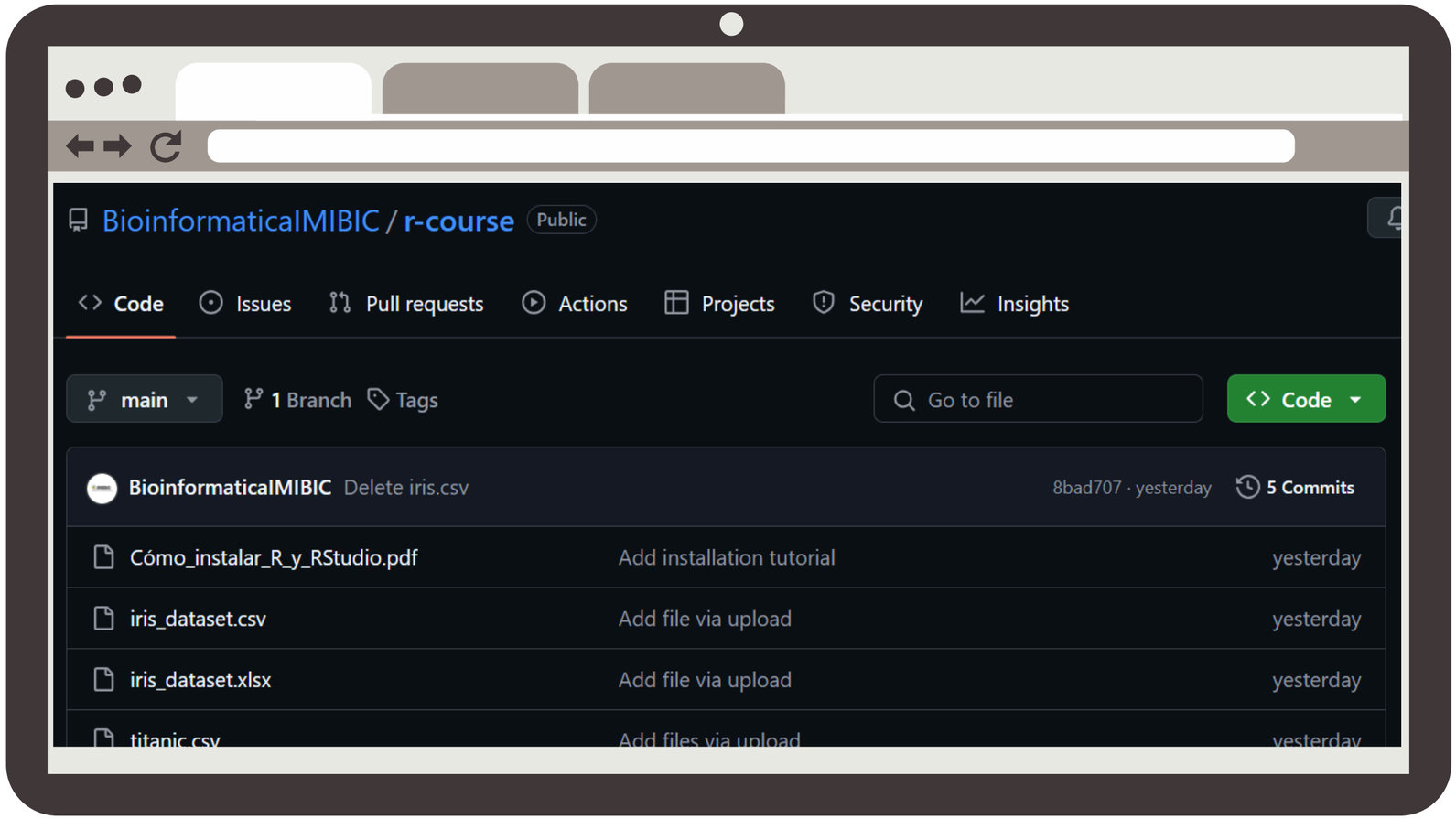
R para Todos: El poder para explotar tus Datos {

<Por="Adrián Santiago Ortiz"/>

}



Material disponible



https://github.com/BioinformaticaIMIBIC/r-course

Repaso de la sesión 2

Bucle FOR: repite un bloque de código un número específico de veces

var
Se toman elementos
de iterable

iterable
Objeto R
(**vector**, lista, etc)

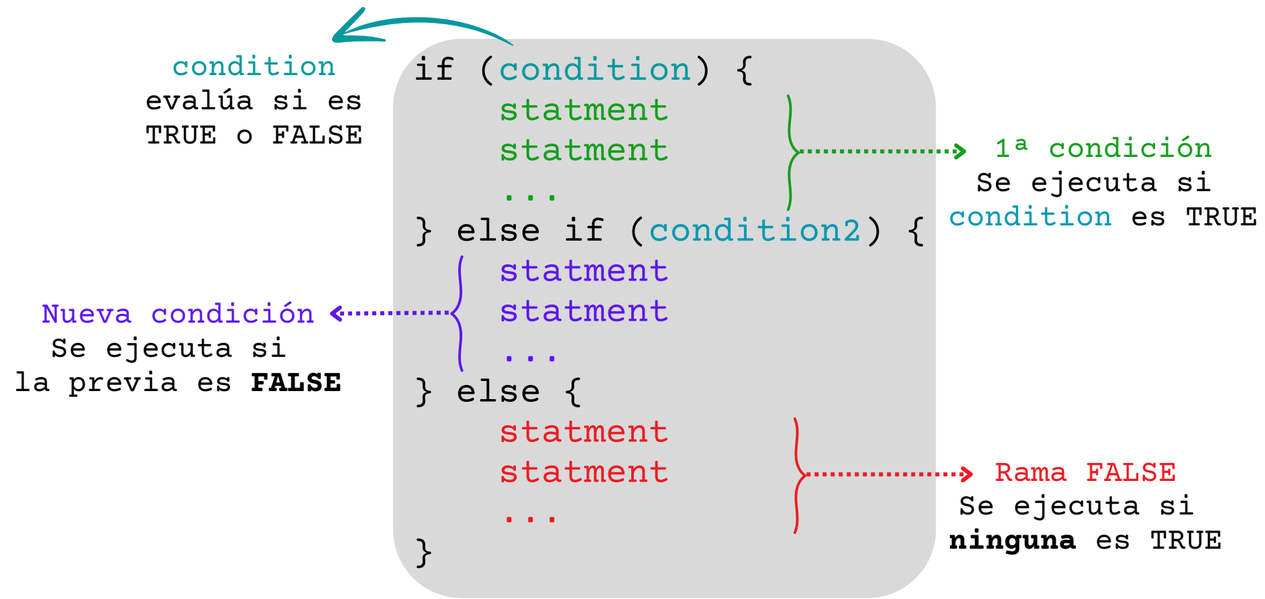
```
for (var in iterable) {
    statment
    statment
    ...
}
```

cuerpo
líneas de código
a ejecutar

```
for (i in 1:10) {
    print (indo_rct[i,])
}
```

Repaso de la sesión 2

if/else if/else: ejecuta un bloque de código solo si se cumple una condición específica




```
fila_paciente <- 22

if (indo_rct[fila_paciente, "age"] > 60) {
  print("Es mayor de 60 años")

} else if (indo_rct[fila_paciente, "age"] < 60) {
    print("Es menor de 60 años")

} else {
    print("Tiene 60 años")
}
```

Contenidos

01 Introducción a R y Rstudio

02 Tipos de datos

03 Operadores en R

04 Tipos de objetos y operaciones

05 Estructuras de control y flujo de ejecución

06 Creación de funciones

07 Visualización de resultados en gráficos

Sesión 3

Contenidos

01

02

03

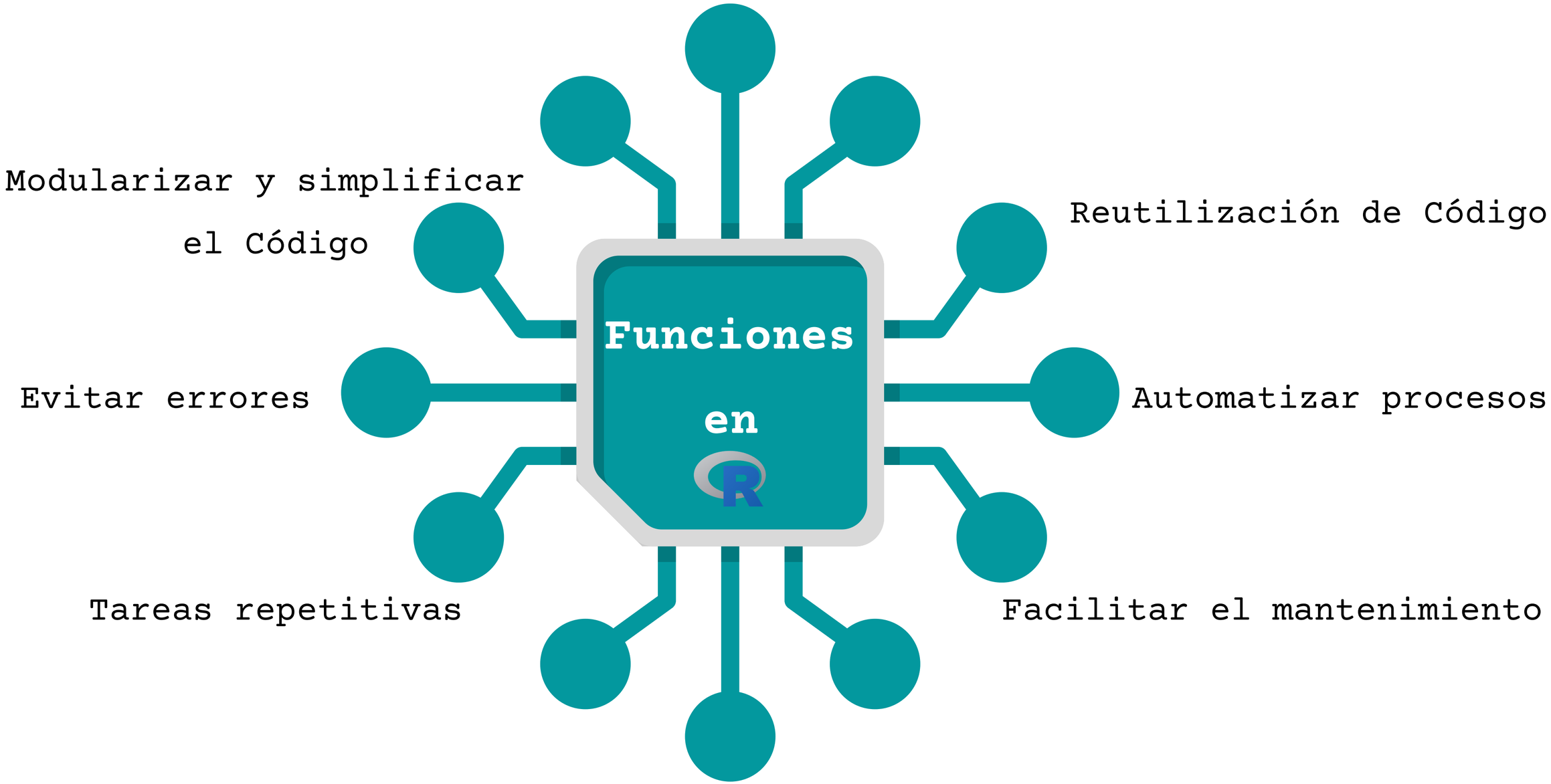
04

05

06 Creación de funciones

07

Funciones, ¿ventajas de su uso?



Creación de funciones: sintaxis



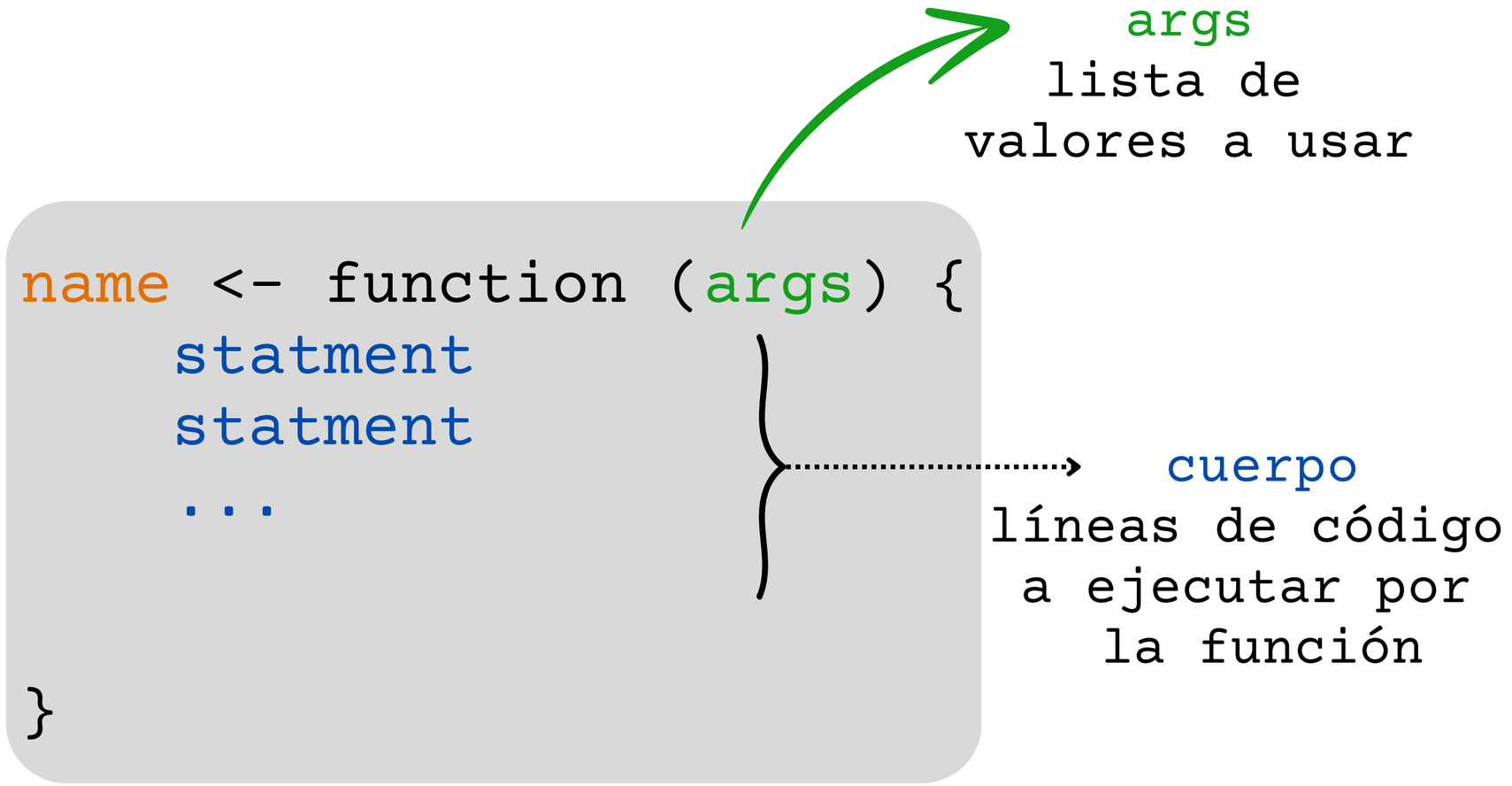

```
name <- function (args) {




}
```

```
variable <- name(args)
```

Creación de funciones: sintaxis




```
variable <- name(args)
```

Creación de funciones: sintaxis

```
name <- function (args) {
    statment
    statment
    ...

    return (value)
}
```

args
lista de
valores a usar

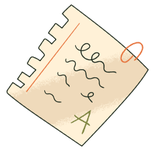
El orden de los
args es IMPORTANTE

cuerpo
líneas de código
a ejecutar por
la función

resultado
Devuelve *value* al
script principal

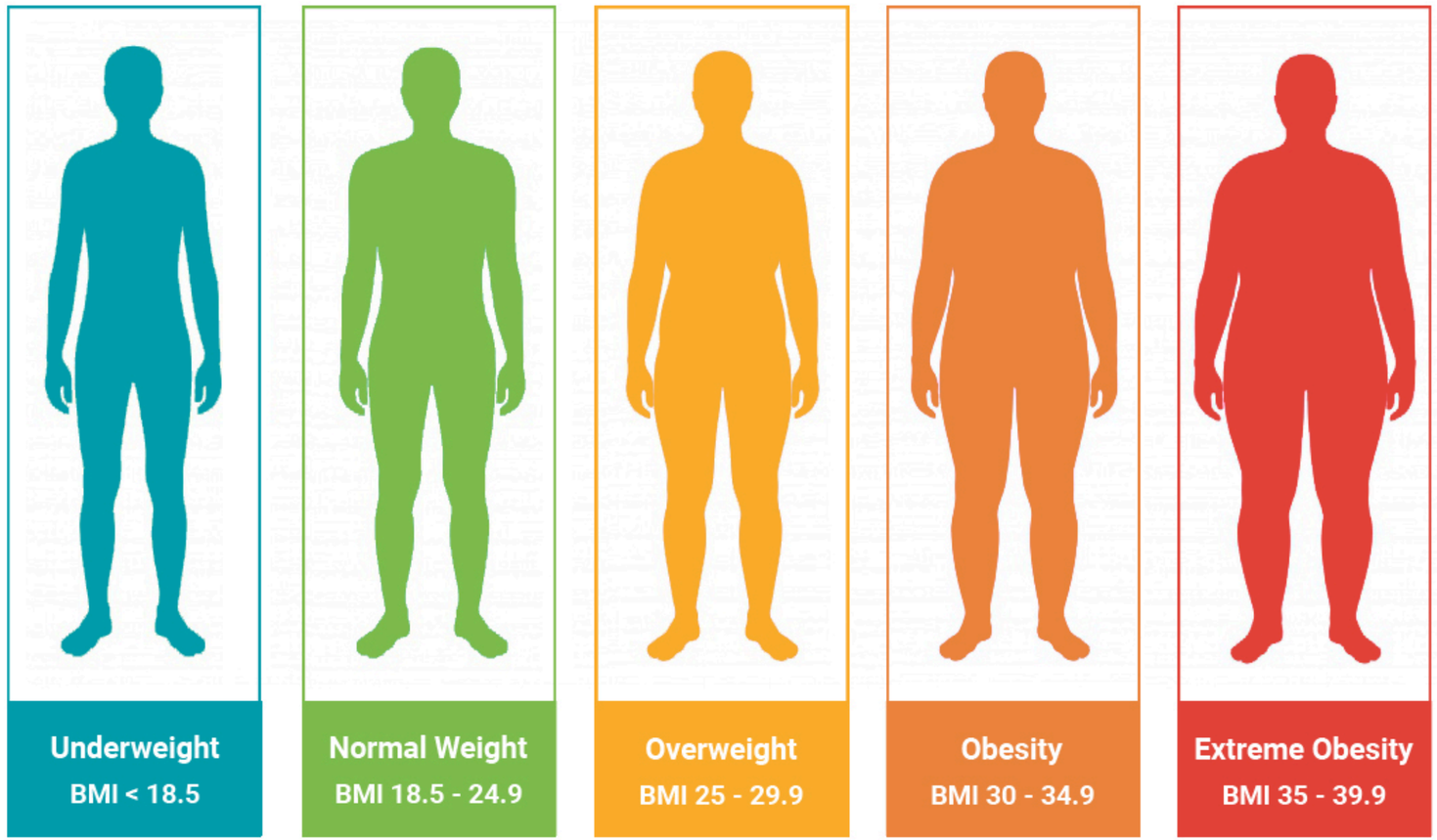
```
variable <- name(args)
```

Ejercicio: Índice de masa corporal



Calcula el IMC de un paciente de 70 kg y 1.73 m

$$\text{BMI} = \frac{\text{Weight (in kilograms)}}{\text{Height}^2 \text{ (in meters)}}$$





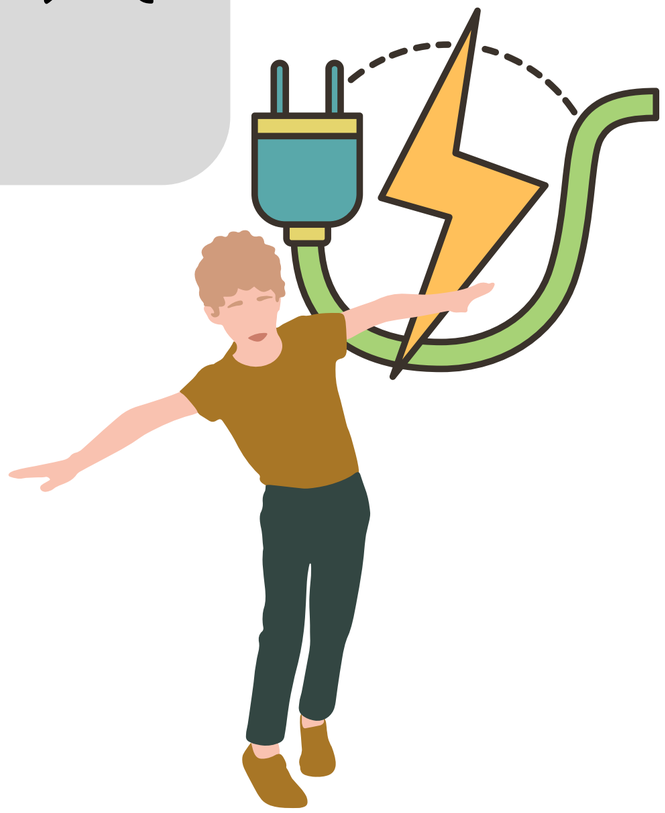
Ejercicio. Tasa metabólica basal

```
TMB <- function(sexo, altura, peso, edad) {

}
```

```
resultado_TMB <- TMB( , , )
```

Hombres	TMB (kcal) = (10 x peso en kg) + (6,25 × altura en cm) - (5 × edad en años) + 5
Mujeres	TMB (kcal) = (10 x peso en kg) + (6,25 × altura en cm) - (5 × edad en años) - 161



Ecuaciones de Harris-Benedict revisadas por Mifflin y St Jeor en 1990

Para practicar en R...

Obstetrics and Periodontal Therapy Dataset

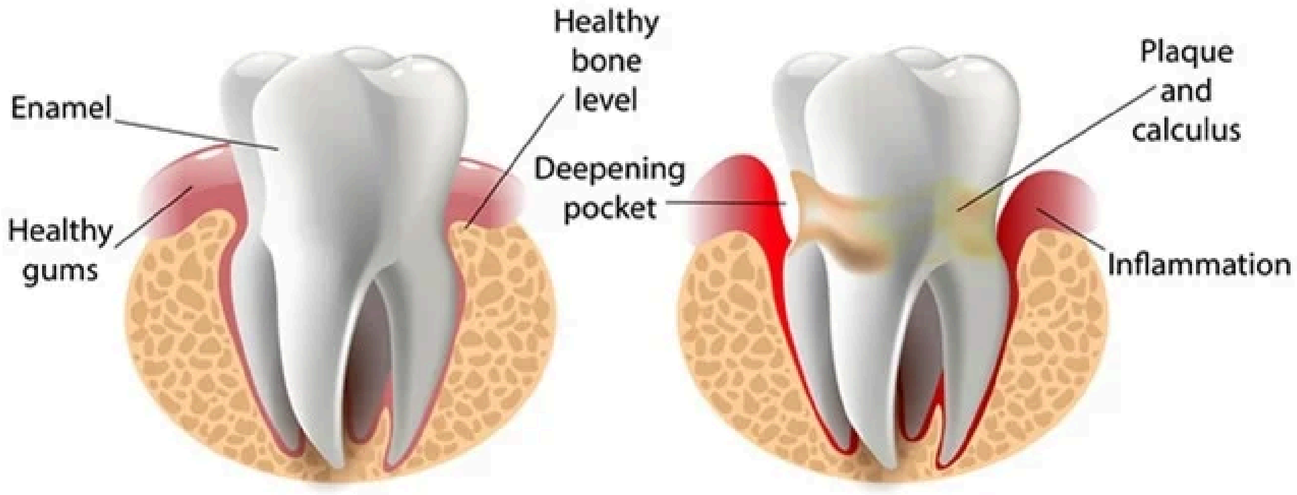
Data frame: opt

- 823 observaciones
- 171 variables

```
install.packages("medicaldata")
library(medicaldata)

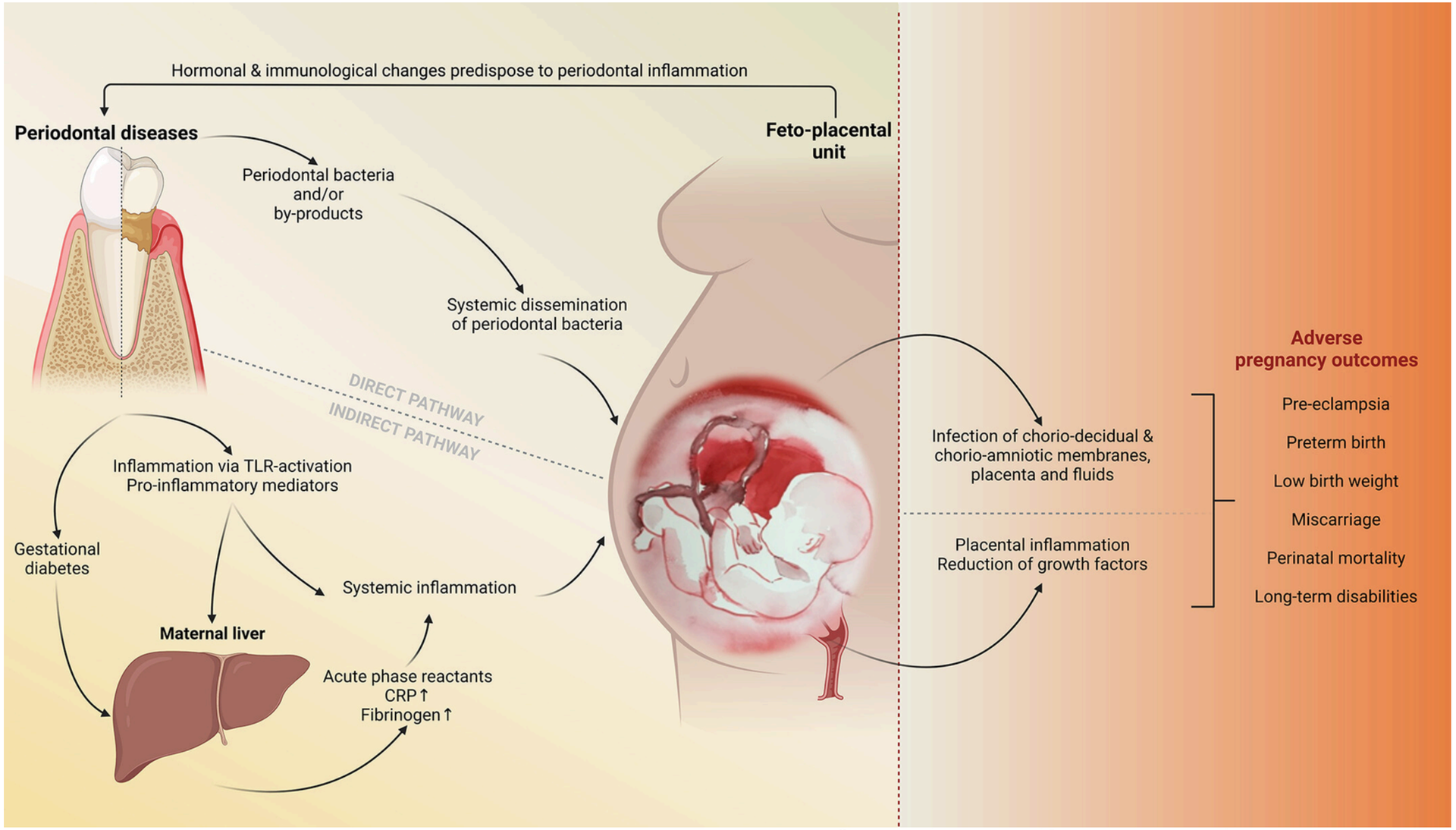
data(opt)
```





Referencia: Elen Bushe / Shutterstock

Para practicar en R (contexto)...



Referencia: Nagihan Bostanci, AOGS, 2023.

<!--Estudio IMIBIC-->

Enhorabuena {

<"Has superado la tercera sesión"/>

}

UCAIB BIOINFORMÁTICA Y BIOESTADÍSTICA (IMIBIC)

